

赛道一：ModelNet40 三维点云分类——设计思路

1. 任务

输入 10000 个 6 维点 (x, y, z, n_x, n_y, n_z) ，输出 40 类标签。目标：实例 Acc $\geq 92\%$ ，类平均 Acc $\geq 90\%$ 。

2. 数据与增强

所有样本预压成 (N,10000,6) fp16 单文件 data.npy (~1.2GB)，mmap 读取避免小文件 IO；按类别 9:1 分层划分验证集。每 epoch 随机抽 1024 点（隐式增强）。训练增强作用在 xyz，法线随旋转矩阵同步：绕 Z 轴随机旋转、各向异性缩放 [0.8,1.25]、平移 ± 0.1 、抖动 $\mathcal{N}(0,0.01^2)$ 截断 ± 0.05 、点 dropout 随机替换 $\leq 12.5\%$ 索引。

3. 模型库（三类互补基线，均支持 6 通道）

名称	结构要点	参数量
pointnet2_ssg	FPS+ball query 局部聚合 (SA(512,0.2,32)→SA(128,0.4,64)→SA_all)	1.48 M
pointnet2_msg	同层级，每层并行 3 个 (r,k) 尺度局部特征拼接	1.70 M
dgcnn	k-NN(20) 图上 EdgeConv 堆叠 + 1024 维全局嵌入	1.80 M

FPS、ball query、k-NN 均纯 PyTorch 实现（无外部 CUDA 算子），CPU 推理可用。

4. 训练

AdamW + warmup-cosine (warmup 2%, min ratio 0.001)、label smoothing 0.1、grad clip 1.0、batch 32 (DGCNN 24)、200 epoch、patience 40。共训练 5 个 ckpt: ssg×{2026,42} + msg×{2026} + dgcnn×{2026,42}。

5. 推理：多模型 + TTA 集成（分数关键）

对同一样本做 10 次不同的随机 1024 点子采样 (TTA)，每次过整个 5-模型集成，对 softmax 概率累加再 argmax。单模 cAcc 全部不到 90%，但集成 + TTA 把两个指标一起拉过线。

6. 结果

模型	单模 val iAcc	单模 val cAcc	备注
pointnet2_ssg_s2026	90.99%	85.71%	单模最强
pointnet2_ssg_s42	90.89%	87.62%	
pointnet2_msg_s2026	92.13%	88.02%	
dgcnn_s2026	91.51%	86.30%	
dgcnn_s42	90.37%	86.11%	
集成 + TTA×10	96.27%	93.46%	验证集 930/966